웨어러블 기반 우울증 예측

GLOBEM 데이터셋 구현 및 분석

0.845	0.558	0.557
AUC (Depresjon)	AUC (GLOBEM v1)	AUC (GLOBEM v2)
비교 기준	시간대별 피처	결측 처리 고도화

Fitbit 수면 · 걸음수 · 써카디안 리듬 피처 · XGBoost + Bayesian Optimization · 5-Fold CV
Person-level Imputation · Missing-Indicator Features · SHAP 해석가능성

Sleep | Steps | Circadian IS/IV | Missing Flag | XGBoost | SHAP

GACHON HCI LAB · 2026

데이터셋 비교

Depresjon vs GLOBEM

항목	Depresjon	GLOBEM (INS-W 1~4)
참여자 수	23 명	대학생 수백 명
레이블 방식	임상 진단 (PHQ-8)	주간 PHQ-9 자가보고
양성 비율	34.8%	44.4%
피처 수	36 개 (allday)	127 개 (시간대별 5 구간)
결측률	~5% (입원 환경)	58.5% (일상 착용)
써카디안 피처	DLMO·CBTmin 포함	IS/IV (간접 추정)
최종 AUC	0.845	0.558

핵심 차이

Depresjon 은 입원 환경의 강한 신호 + 낮은 결측률로 AUC 0.845 달성 . GLOBEM 은 일상 대학생 코호트 — 경증 신호 + 58.5% 결측 — 으로 AUC 0.558. 두 데이터셋의 차이가 성능 격차의 핵심 원인 .

구현 과정

피처 설계 발전 과정

01

allday 단일 구간

하루 전체 집계 피처만 사용
44 개 피처 , 결측률 ~30%
AUC 0.555

Depresjon 방식과 동일

02

시간대별 5 구간

allday + morning / afternoon
evening / night 분리
127 개 피처 — GLOBEM 의 장점 활용

결측률 58.5% 로 증가

03

결측 처리 고도화 (v2)

Person-level imputation
Missing-indicator 플래그 추가
IS/IV 써카디안 복원 → 127 개 피처

AUC 0.557 — 미미한 변화

시간대별 피처 확장 → AUC +0.003 (미미) | 결측 고도화 → AUC -0.001 (효과 없음) | → 모델 자체 변경 (LightGBM) 이 다음 단계

결측 문제와 v2 개선 전략

58.5%
전체 결측률

6,435
필터 후 행 수

283,140
잔여 NaN (v2 후)

항목	v1 (기존)	v2 (개선)	변화
Imputation	전체 중앙값 대체	개인별 중앙값 → fallback	개인 baseline 보존
Missing 신호	없음	이진 플래그 피처 추가	+97 개 피처
IS/IV	포함 (13.5% SHAP)	복원 (13.7% SHAP)	동일 수준 복원
피처 수	127 개	224 개	+97 플래그
AUC	0.5583	0.5574	-0.0009

결론 : Person-level imputation 과 missing flag 추가는 AUC 를 해치지 않았으나 유의미한 개선도 없었음 . 결측률 58.5% 자체가 문제 — 이를 근본적으로 해결하려면 NaN 을 직접 처리하는 LightGBM 도입 필요 .

모델 결과

최종 성능 비교

0.845

AUC (5-fold CV)

Depresjon

수면 30 개 + Circadian 6 개

0.555

AUC (5-fold CV)

GLOBEM allday

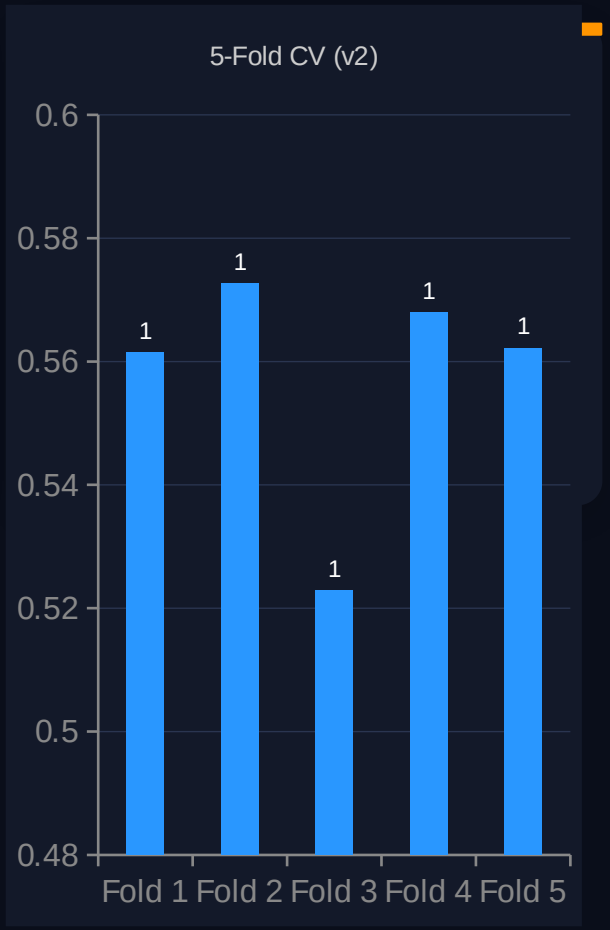
수면 28 개 + 걸음수 14 개 + IS/IV

0.558

AUC (5-fold CV)

GLOBEM 시간대별 v1

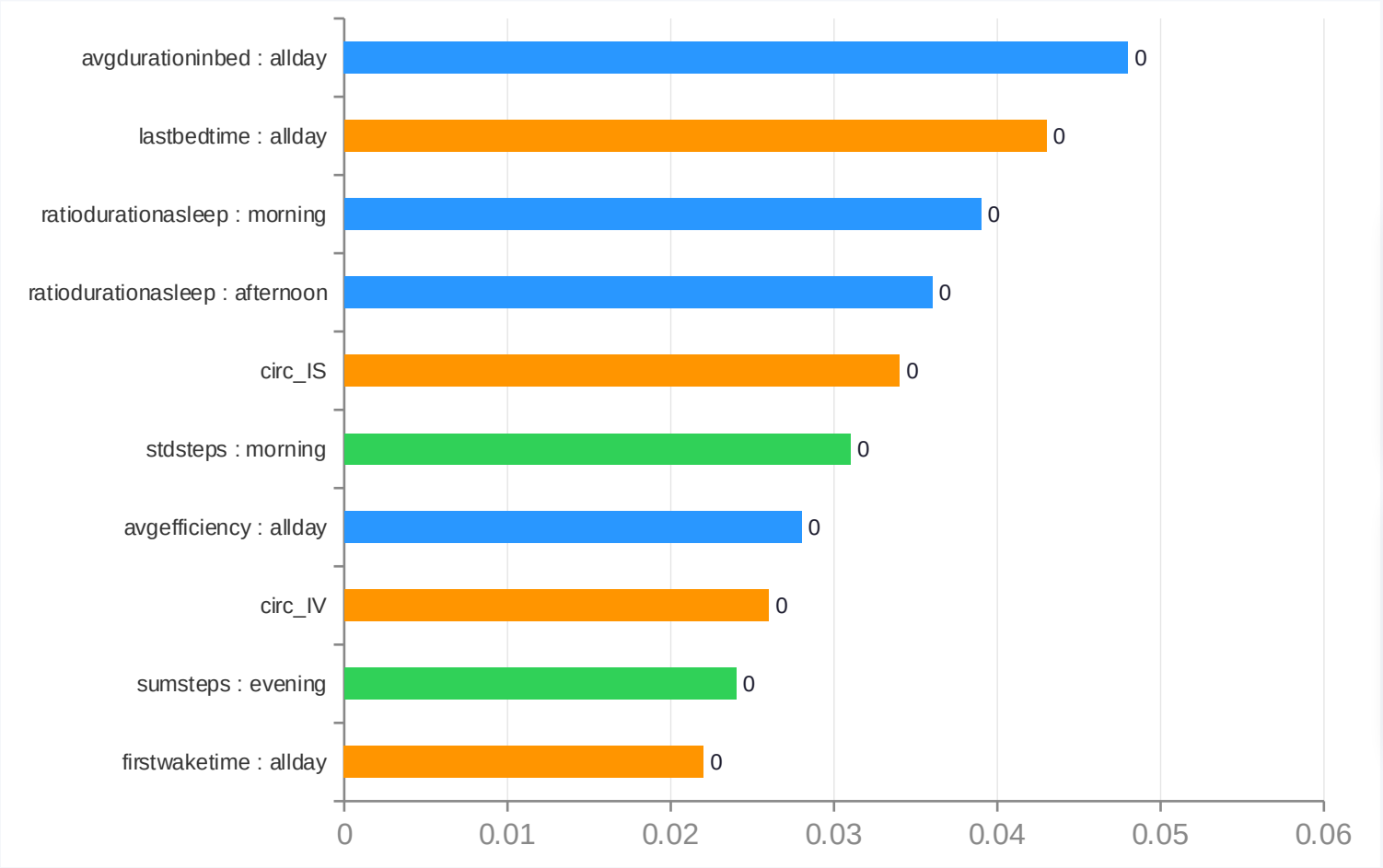
수면 80 개 + 걸음수 45 개 + IS/IV



SHAP 피처 그룹 기여도

구분	Sleep / Activity	Circadian (IS/IV)	Missing Flag	피처 수
Depresjon	90.3%	9.7%	—	36 개
GLOBEM allday	80.7%	19.3%	—	44 개
GLOBEM 시간대별 v1	86.5%	13.5%	—	127 개
GLOBEM v2	82.9%	13.7%	3.3%	224 개

SHAP 피처 중요도 분석



Sleep

Circadian (IS/IV + timing)

Steps

침대 체류 시간

allday 기준 가장 높은 중요도
수면 부족 or 과수면 모두 우울 신호

취침 시각

Circadian timing 지표
늦은 취침 → 일주기 리듬 지연

IS / IV

Interdaily Stability / Variability
써카디안 13.7% 기여 유지

아침 걸음수 변동성

아침 활동 불규칙성
우울 시 무기력 패턴 반영

왜 AUC 0.55 에 머물렀는가 ?

01

경증 코호트 신호 약함

GLOBEM 은 일상생활 가능한
대학생 참여자
우울 신호 자체가 미약
(vs Depresjon 입원 환자)

02

높은 결측률 58.5%

시간대별 피처를 쓸수록
결측 증가
Imputation 이 노이즈 삽입
Person-level 도 한계 확인

03

써카디안 피처 품질

IS/IV 는 간접 추정값
(걸음수 4 구간만 사용)
Forger ODE + HR 데이터
통합 시 품질 향상 기대

04

모델 및 피처 한계

XGBoost 는 NaN 직접 처리 불가
결측이 많을수록 imputation
오염 누적
LightGBM 전환 필요

다음 단계

AUC 향상 방향

완료

결측 처리 고도화 (v2)

- Person-level 중앙값 imputation
- Missing-indicator 플래그 피처
- IS/IV 써카디안 복원
- 결과 : AUC 0.557 — 유의미한 개선 없음

→ 결측 처리 방식의 한계 확인

다음

LightGBM 모델 전환

- NaN 을 imputation 없이 직접 처리
- 결측 자체를 트리 분기 기준으로 활용
- 283,140 개 잔여 NaN → 정보로 활용
- XGBoost 대비 결측 처리 구조적 우위

→ 동일 피처로 AUC 개선 기대

미래

써카디안 피처 고도화

- Forger ODE 모델로 CBTmin 추정
- 심박수 (HR) 데이터 통합
- DLMO 간접 추정 → circadian_phase
- 현재 IS/IV 13.7% → 더 높은 기여 기대

→ 성능 향상의 핵심 돌파구

결측 처리 고도화 (v2) 는 AUC 를 유지했으나 한계 확인 — LightGBM(NaN 직접 처리) 이 가장 빠른 다음 단계 . 써카디안 피처 품질 향상 (Forger ODE + HR) 이 장기적 성능 향상의 핵심 .